

Software de gestión, programación y sistemas: análisis académico y actualización 2024–2026

Informe de investigación y gestión del conocimiento elaborado a partir del documento base “Reto No. 2. Software de gestión, de programación y de sistemas: conceptos básicos” (Técnico en Talento Humano, Operación de herramientas informáticas y digitales para talento humano). El informe conserva la estructura y la esencia del material original y lo enriquece con literatura, reportes institucionales y debates contemporáneos del período 2024–2026.

Resumen ejecutivo

El documento base presenta una clasificación introductoria de tres categorías fundamentales del ecosistema informático: software de gestión, software de programación y software de sistema. Su tesis central es que estas herramientas constituyen la base de la transformación digital organizacional, pues permiten automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones, reducir errores y facilitar la interacción entre usuarios, aplicaciones y hardware.

La revisión de fuentes recientes confirma esa tesis, pero introduce tres precisiones relevantes. Primera: el software de gestión ha evolucionado desde la simple digitalización administrativa hacia arquitecturas modulares en la nube, analítica incorporada y agentes de inteligencia artificial. Segunda: el software de programación ya no puede describirse únicamente a partir de editores, compiladores y depuradores, pues los asistentes y agentes de IA se han incorporado a todo el ciclo de vida del desarrollo. Tercera: el software de sistema debe analizarse junto con la ciberseguridad, la gobernanza de datos y la gestión de riesgos de la inteligencia artificial.

Desde la perspectiva de la gestión del conocimiento, el documento original describe correctamente qué son estos tipos de software, pero presenta una oportunidad de profundización: explicar cómo dichos sistemas capturan, organizan, comparten y reutilizan conocimiento organizacional. La literatura reciente señala que los sistemas de gestión del conocimiento potenciados con IA están transformando el descubrimiento de información, la representación dinámica del conocimiento y la automatización inteligente; no obstante, su adopción enfrenta barreras de gobernanza, calidad de datos, confianza y capacitación (WJARR, 2025; Springer, 2026).

1. Análisis del documento base

1.1 Propósito y estructura

El material utiliza una narrativa gamificada —el “planeta Byteon”, la luna “Pliroforía” y personajes como DataPrime, SIGH y LucIA— para acercar a estudiantes de talento humano a conceptos técnicos. Esta estrategia didáctica es pertinente porque traduce categorías abstractas en un recorrido narrativo y favorece la motivación del aprendiz.

El documento se organiza en tres bloques principales: software de gestión, software de programación y software de sistema. En cada bloque define el concepto, identifica características, tipos, usos, ejemplos y beneficios. Esta estructura es clara y adecuada para una formación técnica inicial.

1.2 Tesis principal

La tesis implícita del documento es que la selección adecuada del software depende de la finalidad organizacional: gestionar recursos y procesos, desarrollar soluciones tecnológicas o garantizar el funcionamiento seguro y estable de los dispositivos. Esta distinción es conceptualmente correcta y coincide con la clasificación clásica de los sistemas informáticos.

El texto también sostiene que la digitalización mejora la eficiencia operativa, reduce costos y facilita decisiones estratégicas. Esta afirmación es válida, aunque debe matizarse: los beneficios no son automáticos. Dependen de la calidad de los datos, la integración entre sistemas, la adopción por parte de los usuarios, la seguridad de la información y la alineación del software con los procesos reales de la organización.

1.3 Conceptos clave identificados

- Software de gestión: aplicaciones para administrar procesos empresariales, financieros, comerciales, de inventario y de talento humano.
- ERP (Enterprise Resource Planning): sistemas que integran áreas organizacionales en una plataforma común.
- CRM (Customer Relationship Management): sistemas orientados a la gestión de clientes, ventas y relaciones comerciales.
- Software de programación: editores, IDE, compiladores, intérpretes, depuradores, gestores de paquetes y sistemas de control de versiones.
- Software de sistema: sistemas operativos, controladores, utilidades, virtualización y gestores de bases de datos.
- Seguridad y control de accesos: mecanismos de autenticación, permisos y protección de la información.
- Inteligencia artificial y análisis de datos: tecnologías emergentes que amplían la capacidad de automatización y decisión de los sistemas.

2. Software de gestión: actualización 2024–2026

El documento define el software de gestión como un conjunto de aplicaciones orientadas a optimizar, automatizar y controlar procesos administrativos. Esta definición sigue siendo correcta. Sin embargo, la tendencia contemporánea es entender estos sistemas como plataformas inteligentes de decisión y ejecución, no solo como herramientas de registro administrativo.

En su análisis del Hype Cycle para ERP de 2026, Gartner identifica tres ejes de evolución: decisiones más inteligentes mediante datos y analítica incorporada; arquitecturas modulares, conectadas y basadas en la nube; y automatización impulsada por IA, incluidos flujos de trabajo con agentes y operaciones cada vez más autónomas (Epicor, 2026). Esto complementa directamente la afirmación del documento original sobre la integración de IA y análisis de datos en tiempo real.

2.1 ERP, CRM y sistemas de talento humano

Los ERP continúan siendo la columna vertebral de la integración empresarial. Su valor ya no reside únicamente en centralizar contabilidad, inventarios, compras y recursos humanos, sino en conectar procesos, datos y decisiones en tiempo real. Gartner ha destacado la consolidación de soluciones cloud ERP para empresas orientadas a servicios y productos, lo que refleja la transición desde instalaciones locales hacia plataformas escalables y modulares (Workday, 2025; Priority Software, 2025).

Los CRM, por su parte, han incorporado analítica predictiva, automatización comercial, atención asistida por IA y agentes conversacionales. En coherencia con el documento base, Salesforce, HubSpot y Zoho siguen siendo referentes, pero la discusión actual se centra en cómo estos sistemas usan datos de clientes para personalizar experiencias sin vulnerar privacidad ni generar discriminación algorítmica.

En gestión de talento humano, plataformas como Workday, SAP SuccessFactors y BambooHR evolucionan hacia sistemas de experiencia del empleado, analítica de personas, planificación de fuerza laboral y automatización de procesos de reclutamiento, nómina y desempeño. Para el contexto formativo del documento, resulta especialmente relevante que estos sistemas convierten datos de talento humano en conocimiento accionable para la toma de decisiones.

2.2 Beneficios y condiciones de éxito

El documento señala beneficios como optimización del tiempo, reducción de errores, mayor seguridad y mejor experiencia del usuario. La evidencia contemporánea confirma estos beneficios, pero condiciona su logro a factores organizacionales. Un sistema ERP o CRM no mejora por sí solo la gestión: requiere procesos estandarizados, datos limpios, roles definidos, capacitación y una estrategia de cambio.

La literatura sobre sistemas de gestión del conocimiento aumentada con IA destaca que el procesamiento de lenguaje natural, el aprendizaje automático y la IA generativa mejoran el descubrimiento de información, la automatización inteligente y la representación dinámica del conocimiento (WJARR, 2025). No obstante, la implementación enfrenta barreras significativas relacionadas con la calidad de los datos, la integración tecnológica, la confianza de los usuarios y la gobernanza organizacional (Springer, 2026).

2.3 Implicación para talento humano

Para un técnico en talento humano, el software de gestión debe comprenderse como un habilitador de decisiones basadas en evidencia. Por ejemplo, un sistema de gestión humana puede integrar datos de contratación, rotación, capacitación, desempeño y clima laboral para identificar brechas de talento, anticipar renuncias o diseñar planes de formación. Esta capacidad convierte el software en una herramienta de gestión del conocimiento organizacional, no solo en un instrumento administrativo.

3. Software de programación: actualización 2024–2026

El documento base describe correctamente el software de programación como el conjunto de herramientas que permite escribir, editar, depurar y gestionar código. Su enumeración de IDE, compiladores, intérpretes, depuradores, gestores de dependencias y sistemas de control de versiones sigue siendo un fundamento técnico válido.

La principal actualización es la irrupción consolidada de la IA generativa en el desarrollo de software. Herramientas como GitHub Copilot, ChatGPT, Gemini, JetBrains AI Assistant, Amazon CodeWhisperer y Tabnine ahora apoyan actividades que abarcan desde el análisis de requisitos hasta la generación de código, pruebas, depuración, documentación y mantenimiento (arXiv, 2026a).

3.1 Productividad y límites de la IA

La evidencia reciente muestra efectos positivos, pero heterogéneos. Un estudio de campo sobre GitHub Copilot y Windsurf en una organización fintech encontró aceleración en tareas rutinarias, aunque también una “tensión productividad–validación”: los desarrolladores deben formular instrucciones, revisar resultados y verificar la coherencia arquitectónica de las sugerencias (IEEE Computer Society, 2026).

Esta conclusión es especialmente importante para la formación técnica: la IA no elimina la necesidad de comprender la lógica de programación, las estructuras de datos, la seguridad ni las buenas prácticas de ingeniería. Al contrario, aumenta la importancia de la revisión crítica del código generado.

La literatura también reporta resultados mixtos. Mientras algunos experimentos tempranos encontraron que los usuarios de Copilot completaban tareas más rápidamente, investigaciones posteriores con desarrolladores experimentados observaron incluso disminuciones de

desempeño en ciertos contextos, pese a que los participantes percibían lo contrario (arXiv, 2026b). Esto refuerza la necesidad de evaluar la IA con métricas objetivas y no solo con percepciones de productividad.

3.2 Del asistente al agente de código

Entre 2025 y 2026 se consolidó la distinción entre asistentes de código integrados en el entorno de desarrollo y agentes de código capaces de ejecutar tareas más amplias, como crear ramas, escribir cambios, realizar commits y abrir solicitudes de integración (PMC, 2026). Gartner proyecta que, hacia 2028, los flujos de trabajo con agentes asíncronos de codificación podrían mejorar la productividad de los equipos de ingeniería entre 30% y 50%, superando las ganancias estimadas para los asistentes de código de 2025 (GitHub, 2026).

Para el documento educativo, esto implica incorporar una nueva categoría: herramientas de desarrollo asistido por IA. Estas herramientas no sustituyen al programador, sino que redefinen su rol hacia la supervisión, la validación, el diseño de soluciones, la seguridad y la responsabilidad ética sobre el producto final.

3.3 Buenas prácticas contemporáneas

- Verificar todo código generado por IA antes de integrarlo a producción.
- Utilizar control de versiones, revisión por pares y pruebas automatizadas.
- Documentar decisiones técnicas, prompts relevantes y limitaciones de las herramientas de IA.
- Proteger datos sensibles y propiedad intelectual al utilizar modelos externos.
- Formar en pensamiento computacional, no solo en el uso de un editor o asistente.
- Establecer políticas organizacionales para el uso responsable de IA en el desarrollo.

4. Software de sistema: actualización 2024–2026

El documento define el software de sistema como el conjunto de programas que gestionan los recursos del hardware y proporcionan servicios esenciales a otras aplicaciones. Esta definición es precisa: el sistema operativo, los controladores, las utilidades de diagnóstico, la virtualización y los gestores de bases de datos constituyen la capa base sobre la cual operan las aplicaciones.

La actualización contemporánea exige vincular esta categoría con ciberseguridad, continuidad operativa y gobernanza tecnológica. El software de sistema ya no se limita a administrar memoria, procesos y dispositivos; también debe proteger identidades, datos, redes y servicios en entornos híbridos y en la nube.

4.1 Sistemas operativos, virtualización y nube

Los sistemas operativos mencionados en el documento —Windows, Linux, macOS y Android— siguen siendo centrales. Sin embargo, el contexto actual incorpora una mayor relevancia de la computación en la nube, los contenedores, la virtualización y la automatización de infraestructura. Herramientas como VMware, VirtualBox y Hyper-V conservan vigencia, pero en

las organizaciones modernas coexisten con plataformas de contenedores, orquestación y servicios gestionados en la nube.

Esta evolución tiene implicaciones directas para la gestión del conocimiento: la infraestructura debe garantizar disponibilidad, trazabilidad, respaldo y recuperación de la información. Un sistema de gestión del conocimiento depende de una base tecnológica estable, segura y correctamente documentada.

4.2 Seguridad, privacidad y IA responsable

El documento original menciona la protección frente a virus, malware y accesos no autorizados. Esta visión debe ampliarse hacia un enfoque de gestión de riesgos. El National Institute of Standards and Technology (NIST) propone el AI Risk Management Framework como recurso voluntario para incorporar consideraciones de confiabilidad en el diseño, desarrollo, uso y evaluación de sistemas de IA (NIST, 2024; NIST, 2026).

En particular, el perfil de IA generativa del NIST aborda riesgos asociados con contenidos generados, privacidad, seguridad, transparencia y gobernanza. Para organizaciones que utilizan IA en ERP, CRM, sistemas de talento humano o herramientas de desarrollo, esto implica establecer controles de acceso, auditoría, validación humana y gestión de sesgos (NIST, 2024).

En el ámbito de la seguridad de la información, la adopción de sistemas de gestión debe alinearse con marcos reconocidos de ciberseguridad y protección de datos. La seguridad no es una característica aislada del software, sino un proceso continuo que involucra personas, procesos, tecnología y gobernanza.

5. Integración desde la gestión del conocimiento

Desde la óptica de la gestión del conocimiento, los tres tipos de software pueden entenderse como capas complementarias de un mismo sistema sociotécnico:

- El software de sistema proporciona la infraestructura que garantiza disponibilidad, seguridad, conectividad y ejecución de aplicaciones.
- El software de gestión estructura los flujos de trabajo, los datos operativos y las decisiones organizacionales.
- El software de programación permite crear, adaptar, integrar y mantener las soluciones digitales que responden a necesidades específicas.
- La IA generativa y la analítica actúan como capa de inteligencia: facilitan búsqueda, síntesis, recomendación, automatización y creación de conocimiento.

La revisión sistemática de Lestari y Kus (2026) identifica un cambio de paradigma desde modelos tradicionales de gestión del conocimiento, como el SECI, hacia marcos basados en IA. El estudio también observa que la IA generativa es una de las temáticas de mayor crecimiento en la literatura reciente, aunque persisten vacíos en países en desarrollo, organizaciones públicas y pymes (Lestari y Kus, 2026).

Esta observación es especialmente pertinente para Colombia y América Latina. La adopción de software de gestión y sistemas inteligentes debe considerar brechas digitales, costos de licenciamiento, capacidad técnica local, protección de datos personales y necesidades específicas de las micro, pequeñas y medianas empresas.

6. Conclusión

El documento base ofrece una introducción clara y pedagógica a los tipos fundamentales de software. Su mayor fortaleza es la claridad conceptual y su estructura didáctica; su principal oportunidad es incorporar las transformaciones recientes asociadas con la IA generativa, la nube, la ciberseguridad, la gobernanza de datos y la gestión del conocimiento.

La evidencia de 2024–2026 confirma que el software de gestión, programación y sistema continúa siendo esencial para la transformación digital. Sin embargo, su valor ya no depende exclusivamente de la automatización, sino de la capacidad de las organizaciones para combinar tecnología, datos confiables, personas capacitadas y controles éticos. En este escenario, la gestión del conocimiento se convierte en el puente entre la infraestructura tecnológica y la toma de decisiones inteligente.

Referencias bibliográficas y fuentes web

1. arXiv. (2026a). The state of generative AI in software development: Insights from literature and a developer survey. <https://arxiv.org/html/2603.16975>
2. arXiv. (2026b). AI IDEs or autonomous agents? Measuring the impact of AI coding tools. <https://arxiv.org/html/2601.13597v2>
3. Epicor. (2026). Epicor named in Gartner Hype Cycle for ERP, 2026. <https://www.epicor.com/en-us/resources/library/manufacturing/report-gartner-hype-cycle-2026/>
4. GitHub. (2026, 22 de mayo). GitHub recognized as a Leader in the Gartner Magic Quadrant for Enterprise AI Coding Agents for the third year in a row. <https://github.blog/ai-and-ml/github-copilot/github-recognized-as-a-leader-in-the-gartner-magic-quadrant-for-enterprise-ai-coding-agents-for-the-third-year-in-a-row/>
5. IEEE Computer Society. (2026). AI-assisted collaboration: Exploring developer experience with GitHub Copilot and Windsurf. Software. <https://www.computer.org/csdl/magazine/so/2026/04/11429684/2eNCjd5qusw>
6. Lestari, S. P., & Kus. (2026). Knowledge management di era digital dan kecerdasan buatan: Tinjauan sistematis literatur 2025–2026. Jurnal Perjuangan. <https://ejournal.unper.ac.id/index.php/JUMPER/article/view/2895>
7. National Institute of Standards and Technology. (2024). Artificial Intelligence Risk Management Framework: Generative Artificial Intelligence Profile (NIST AI 600-1). <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/NIST.AI.600-1.pdf>

8. National Institute of Standards and Technology. (2026). AI Risk Management Framework. NIST AI Resource Center. <https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf/>
9. Priority Software. (2025). Priority Software named a Niche Player in the 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Product-Centric Enterprises. <https://www.prnewswire.com/news-releases/prioritypriority-software-named-a-niche-player-in-the-2025-gartner-magic-quadrant-for-cloud-erp-for-product-centric-enterprises-report-for-the-fifth-time-in-a-row-302605556.html>
10. PubMed Central. (2026). Coding alone? AI-assisted software work and the decoupling of productivity and experience. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC13207591/>
11. Springer. (2026). Do organizations struggle to implement AI in knowledge management systems? Initial empirical insights. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-032-23684-5_20
12. Workday. (2025, 15 de octubre). Workday recognized as a Leader in 2025 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises. <https://newsroom.workday.com/2025-10-15-Workday-Recognized-as-a-Leader-in-2025-Gartner-R-Magic-Quadrant-TM-for-Cloud-ERP-for-Service-Centric-Enterprises-for-Fourth-Consecutive-Year>
13. World Journal of Advanced Research and Reviews. (2025). AI-enhanced knowledge management systems in enterprises: Transforming organizational knowledge. <https://wjarr.com/content/ai-enhanced-knowledge-management-systems-enterprises-transforming-organizational>